

[별표 5]

무선구매 대상 지능정보제품의 검증기준(제18조제1항 관련)

1. 설계지침 검증기준

법 제23조제4항에 따른 검증 시 무인정보단말기의 유형과 용도에 관계 없이 "기본" 접근성 평가는 반드시 이루어져야 하며, "기본" 이외의 항목은 해당 사항이 있는 경우만 실시한다.

(1) 손 또는 팔 동작 보완

순서	구분	검증 기준	판정
1.a	기본	- 모든 작동부(터치스크린, 터치스크린 이외의 무인정보 단말기의 물리적 작동부, 무인정보단말기와 연결된 외부 유·무선 자판(키패드 또는 키보드 등)를 포함한다. 이하 같다)는 한 손으로 조작할 수 있어야 한다.	적합/ 부적합
1.b		- 이웃한 버튼 사이에는 상호 구분이 가능한 충분한 간격 (터치스크린의 경우 2.5mm 이상, 물리적 작동부의 경 우 0.5mm 이상)을 두어야 한다.	적합/ 부적합
		- (우수) 터치스크린과 물리적 작동부의 모든 버튼 사이에 2.5mm 이상의 간격이 있는 경우 - (보통) 터치스크린의 모든 버튼 사이에 2.5mm 이상의 간격이 있고, 물리적 작동부의 모든 버튼 사이에 0.5mm 이상의 간격이 있는 경우	(우수/보통)
1.c		- 모든 작동부의 최소경계상자(MBR: Minimum Bounding Box, 이하 '경계상자')는 각 변의 길이가 12mm 이상이고 표면적이 144mm ² 이상이어야 한다. - 이때 경계상자는 무인정보단말기 측에 정렬된 상태의 것을 의미한다.	적합/ 부적합
1.d		- 모든 작동부는 2.26 kgF(22.2 N) 이하의 힘으로 누르거나, 잡아당기거나, 밀어서 조작할 수 있어야 한다.	적합/ 부적합
1.e	물건 투입	- 카드, 지폐, 동전, 상품권, 고지서 등을 투입하기 위한 투입구는 투입이 원활한 형태로 제공되어야 한다.	적합/ 부적합
1.f		- 무인정보단말기에 카드, 지폐, 동전, 상품권, 고지서 등이	적합/

		올바르지 않은 방향으로 투입되었을 경우(이하 “투입 오류”라 한다), 해당 사실을 시각적 및 청각적 방법으로 안내하고 해당 물건을 배출하여야 한다.	부적합
		- (우수) 투입오류가 발생한 사실과 투입오류의 내용을 안내하는 경우 - (보통) 투입오류가 발생한 사실만 안내하는 경우	(우수/보통)
1.g	스캐너	- QR코드·바코드·신분증 등의 정보를 처리하기 위한 고정식 스캐너는 스캔할 대상물을 쉽게 인식시킬 수 있는 형태로 제공되어야 한다.	적합/ 부적합
		- (우수) 스캐너의 인식 방법에 대한 음성 안내가 함께 제공되는 경우 - (보통) 스캐너의 인식 방법에 대한 음성 안내가 함께 제공되지 않는 경우	(우수/보통)
1.h	지문 인식	- 지문 인식 장치는 손가락을 바른 위치에 손쉽게 올려 놓을 수 있는 형태로 제공되어야 한다.	적합/ 부적합
1.i	배출물	- 배출구는 영수증, 티켓, 인쇄물 등의 배출물을 쉽게 받을 수 있고, 유실되지 않도록 설계되어야 한다. - 배출물이 한 장인 경우에는 배출물을 잡을 수 있도록 최소 20mm 이상 배출하고 배출물이 유실되지 않도록 고정하여야 하며 배출물이 여러 장인 경우에는 배출물이 튕겨 나가지 않고 담길 수 있도록 충분한 크기와 깊이를 갖춘 받침대로 배출되어야 한다.	적합/ 부적합

(2) 반응시간 보완

순서	구분	검증 기준	판정
2.a	기본	- 자동으로 변경되는 콘텐츠를 사용하는 경우, 사용자가 그 움직임을 제어할 수 있어야 한다.	적합/ 부적합
2.b		- 사용자의 조작이 필요한 경우 충분한 시간 제한(timeout)을 두어야 하고, 제한 시간이 만료되기 최소 20초 전에는 만료 예정 알림과 연장 방법이 제공되어야 한다.	적합/ 부적합

(3) 시력 보완 및 대체

순서	구분	검증 기준	판정
----	----	-------	----

3.a		- 화면상의 모든 필수적인 시각적 정보(무인정보단말기 이용에 필요한 시각적 정보를 말한다. 이하 같다)는 이를 대체할 수 있는 수준의 청각적 정보로도 제공되어야 한다. 이 경우 청각적 정보를 제공하는 기능은 사용자의 선택에 따라 활성화되거나 비활성화될 수 있어야 한다.	적합/ 부적합
		- (우수) 청각적 정보가 제공되는 동안 시각적 정보를 함께 사용할 수 있는 경우 - (보통) 청각적 정보가 제공되는 동안 시각적 정보를 함께 사용할 수 없는 경우	(우수/보통)
3.b	기본	- 별도의 개인청취장치(Personal listening device)를 연결할 수 있는 단자 또는 연결 기능이 제공되어야 하며, 음량조절이 가능해야 한다. 개인청취장치가 연결된 후에는 개인청취장치를 통한 청각적 정보 제공이 활성화되는 동시에 무인정보단말기의 스피커를 통한 청각적 정보 제공은 비활성화 되어야 한다.	적합/ 부적합
		- (우수) 개인청취장치 연결 수단으로 3.5mm단자, USB-C타입 단자, 근거리무선통신(블루투스) 연결 기능 중 두 가지 이상을 제공하는 경우 - (보통) 개인청취장치 연결 수단으로 3.5mm단자, USB-C타입 단자, 근거리무선통신(블루투스) 연결 기능 중 한 가지만 제공하는 경우	(우수/보통)
3.c		- 시각적 정보를 대체하는 청각적 정보는 사용자의 선택에 따라 중단하거나 다시듣기를 할 수 있어야 한다.	적합/ 부적합
3.d		- 터치스크린에서 선택 가능한 모든 시각적 정보는 무인정보단말기의 자판(소형제품의 경우 별도로 유·무선 자판을 연결하는 경우엔 해당 유·무선 자판을 무인정보단말기의 자판에 해당하는 것으로 본다. 이하 같다)으로도 선택할 수 있어야 한다.	적합/ 부적합
		- (우수) 터치스크린에서 선택 가능한 모든 시각적 정보를 선택할 수 있는 자판이 제공되며, 그 외에도 간단한 제스처(왼쪽/오른쪽 쓸기, 더블탭 등)로 정보 탐색과 선택이 가능하도록 구현하고 사전에 사용법을 안내하는 경우 - (보통) 터치스크린에서 선택 가능한 모든 시각적 정보를 선택할 수 있는 자판이 제공되는 경우	(우수/보통)
3.e		- 자판에 의한 초점 이동은 사용자가 쉽게 이해할 수 있도록 논리적인 순서와 방향으로 이동되어야 한다. 이때 자판의 초점이 안내창과 같은 특정 영역에 고정	적합/ 부적합

		되어 정상적인 이동에 방해가 되어서는 안 되며, 초점이 위치한 곳이 시각적으로 표시되어야 한다.	
3.f		- 자판은 기준점에 돌기 표시(점자 또는 양각을 말한다. 이하 같다)를 붙여 촉각으로 위치와 배열이 파악될 수 있어야 한다. - (우수) 자판의 모든 버튼에 돌기 표시를 제공하였거나, 기준점에만 돌기 표시를 제공하되 버튼 배열을 음성으로 자세히 안내하는 경우 - (보통) 기준점에만 돌기 표시를 제공하는 경우	적합/ 부적합 (우수/보통)
3.g		- 모든 필수적인 문자는 문자 높이가 7.25mm 이상이 되도록 표시되어야 한다.	적합/ 부적합
3.h		- 화면으로 제공되는 모든 필수적인 문자는 200%까지 확대될 수 있어야 하며, 문자 확대에 따라 콘텐츠나 기능이 손실되지 않아야 한다. - (우수) 문자를 포함해 화면의 모든 시각적 정보(버튼, 이미지 등 포함)를 확대할 수 있는 경우 - (보통) 문자만 확대할 수 있는 경우	적합/ 부적합 (우수/보통)
3.i		- 모든 화면에 대해 필수적인 문자와 배경 간 4.5:1 이상의 명도 대비를 이루도록 하여야 한다. 다만 순수한 장식용 시각적 정보, 로고 등은 예외로 한다.	적합/ 부적합
3.j		- 모든 화면에 대해 필수적인 문자와 배경 간 7:1 이상의 명도 대비가 갖춰진 고대비(高對比) 화면이 제공되어야 하며, 사용자가 이를 쉽게 활성화할 수 있어야 한다. 다만 기본 화면이 전단의 조건을 갖춘 경우에는 별도의 고대비 화면이 제공될 필요는 없다.	적합/ 부적합
3.k		- 물리적 작동부는 손으로 위치를 찾을 수 있도록 주변보다 볼록하거나 오목하여야 하며, 그 위치와 내용을 알 수 있도록 음성 안내와 점자 표시를 제공하여야 한다. 다만, 무인정보단말기와 연결된 외부 유·무선 자판은 음성 안내와 점자 표시를 제공하지 않을 수 있다.	적합/ 부적합

(4) 색상 식별능력 보완

순서	구분	검증 기준	판정
4.a	기본	- 모든 시각적 정보는 색을 인식하지 못해도 이용할 수 있는 방법이 제공되어야 한다.	적합/ 부적합

(5) 청력 보완 및 대체

순서	구분	검증 기준	판정
5.a	기본	- 소리로 제공되는 모든 정보는 시각적 대체 정보(문자, 이미지, 지시등의 깜박임 등)와 함께 제공되어야 한다.	적합/ 부적합
5.b	보조 기능	- 점자 디스플레이, 수어 영상 등 음성 안내를 보조하는 기능이 제공될 경우, 출력되는 정보와 속도, 제어 기능 등이 음성과 동일하게 제공되어야 한다.	적합/ 부적합
5.c	기본	- 무인정보단말기의 스피커는 사용자가 직접 음량을 65dBA 이상으로 조절하거나 음소거할 수 있어야 하고, 사용 후에는 자동으로 65dBA 미만으로 초기화되어야 한다.	적합/ 부적합

(6) 음성 입력 대체

순서	구분	검증 기준	판정
6.a	음성 입력	- 음성 입력을 요구하는 경우, 음성 입력을 대체할 수 있는 수단이 제공되어야 한다.	적합/ 부적합

(7) 인지능력 보완

순서	구분	검증 기준	판정
7.a	기본	- 사용자가 언제든지 입력 또는 실행을 취소하거나, 이전 단계 또는 초기 상태로 되돌릴 수 있어야 한다. 또한, 이전 단계나 초기 상태로 되돌릴 때는 입력된 정보가 삭제되어야 하고 삽입된 카드, 지폐, 동전, 상품권, 고 지서 등을 회수할 수 있어야 한다.	적합/ 부적합
7.b		- 사용자 조작에 대한 반응은 시각 방식과 함께 청각 또는 촉각 방식이 제공되거나 청각과 촉각을 병행한 방식이 제공되어야 한다.	적합/ 부적합

7.c		- 모든 설계 요소는 사용자가 논리적으로 쉽게 이해할 수 있도록 단순하고 일관성 있게 배치되어야 한다.	적합/ 부적합
7.d		- 화면 전환이나 새로운 이벤트는 사용자가 현재 상태를 인지할 수 있는 방식으로 제공되어야 하며, 기존 화면으로 되돌릴 수 있는 방법이 제공되어야 한다.	적합/ 부적합
7.e		- 사용자가 도움을 요청할 수 있도록 연락처를 명시하거나 직원을 호출할 수 있는 기능을 제공하여야 한다.	적합/ 부적합
7.f		- 기호로 표시된 정보는 문자와 함께 제공되어야 한다. 다만 국제표준·국가표준으로 정하거나 실생활에서 일반적으로 사용되어 일반인이 그 의미를 명확히 인식할 수 있는 기호의 경우에는 예외로 한다.	적합/ 부적합
7.g		- 기능이 부여된 작동부는 그 기능을 명확히 파악할 수 있어야 하고 기능이 부여되지 않은 문자나 이미지 등과 명확히 구별되어야 한다.	적합/ 부적합
7.h		- 문자 정보는 어려운 관용구나 외래어의 사용을 지양하고 사용자가 이해하기 쉬운 용어를 사용하여야 한다.	적합/ 부적합

(8) 깜박임 사용 제한

순서	구분	검증 기준	판정
8.a	기본	- 화면이나 장치에서 발생하는 깜박임은 초당 3회 미만으로 제한되어야 한다.	적합/ 부적합

(9) 휠체어 사용자 접근

순서	구분	검증 기준	판정
9.a	기본	- 모든 작동부는 바닥으로부터 400mm ~ 1,220mm 사이에 있어야 한다.	적합/ 부적합
9.b		- 화면 상 모든 필수적인 시각적 정보는 바닥으로부터 1,400mm를 넘지 않아야 한다.	적합/ 부적합

(10) 개인정보 보호

순서	구분	검증 기준	판정
10.a	개인 정보 입력	- 사용자 식별이 필요한 경우, 지문·홍채 인식 등 생체 인식 이외의 선택 가능한 대체 인증 수단을 제공하여야 한다.	적합/ 부적합
10.b		- 개인정보는 음성으로 읽어주어서는 안된다. 다만, 개인 청취장치를 연결한 경우는 제외한다.	적합/ 부적합

2. 사용자 검증기준

사용자 검증은 장애인·고령자 등 사용자 다수가 직접 실험실 환경에서 준비된 시나리오에 의해 무인정보단말기의 주요 기능을 검증하는 것이며, 사용자 유형 및 최소 인원은 다음과 같이 구성·운영해야 한다.

(1) 사용자 유형 및 최소 구성 인원 구성

사용자 유형	최소 구성 인원
비장애인(20~40대)	3명
전맹시각장애인	2명
저시력시각장애인	2명
휠체어사용 상지체장애인	1명
휠체어사용 뇌병변장애인	1명
청각·언어장애인	1명
고령자(65세 이상)	2명
합계	12명

(2) 사용자 검증 기준

구분	검증 기준	
효과성	무인정보단말기의 주요 기능을 모두 완수할 수 있는가?	
	판정	총 시나리오 개수 중에서 최종 완수한 작업의 비율로 계산 ※ 완수하지 못하는 작업에 대해 평가지침에 기반한 문제점 확인 필요
효율성	무인정보단말기의 주요 기능을 수행하는 데에 요구되는 노력이 과도하지 않은가?	
	판정	각 시나리오에 소요되는 시간을 측정, 비장애인 사용자의 평균 작업 완료 시간과 비교, 비장애인 대비 3배 이상 오래 걸리는 작업의 비율을 계산

		※ 비장애인 사용자에 비해 3배 이상 오래 걸리는 작업에 대해서는 평가지침에 기반한 문제점 확인 필요
만족도	무인정보단말기의 주요 기능을 수행하는 데에 있어서 접근성이 만족스러운가?	
	판정	- 각 작업마다 5점 척도로 측정하여 전체 평균을 계산 ※ 평균 3점 미만의 만족도를 보이는 작업에 대해서는 평가지침에 기반한 문제점 확인 및 인터뷰 조사 필요